

# A Packing of 56 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 56 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.442792. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.442016, obtained by deleting 1 of the 57 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 56 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.442792 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 56$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.442016, obtained by deleting 1 of the 57 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(15 - 3)/15 \cdot 56/55 = 2.443636$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = Y G^{-1} Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N56.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 111 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

610698039766234150420043963361456390796308744662654081507346450563269532  
445251055383300910146541960952767757242208210431123641451296455807098489

denominator:

250000000000345357120752825047803588284635556817919044784193539812151027  
085204753489638270433780907679767343514271095996792717273718187744984414

## B Coordinates

56 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n3N56.txt`.

```
-197748595010 225533173111 -456740880848      605805671682 -181599246038 -360831002371      99001167131 -326239880602 -51033814565
71542944658 132746710039 293617402403      -108216008292 193127951656 -379466397706      209218268301 146341977131 -59630720284
-218494674932 162089243050 -256052710967      283786925207 209874086636 -94036695122      87712445218 15134986207 -53410524792
-238564854547 124429411269 -442597240467      -94703209682 -120525883873 -79783333242      -410917890309 -140009836405 6805529124
336291239896 29945114992 -16718372459      -175543671170 337432106086 -142154745930      27382050213 -64470040210 222420271269
-302411796542 -222807088274 45339660798      -295219143355 -79768244723 136282913165      23883536596 -21409762228 407977620258
-276792417693 -352876776108 -103353802979      -463262216569 312372008807 -184308509132      -223363915310 157044670565 -73385024111
124394003990 151178347366 -168806093775      204784248713 403594837526 73688736478      -150881289616 116465256330 195233829404
153316324463 36688234364 229389473509      65366261465 130658754881 350525615934      5344587738 -96739157775 75243322930
-99025680426 -329490646972 242042874016      618696124854 -72781973264 153160013098      -247871504355 306672491230 160609219416
272800562698 43448890258 -286743864673      242587932663 -316746051414 -220642011261      -137342378304 53310272606 220583850959
-5485690539 433660070419 354350009705      -35702300781 -137630391734 -320254919051      241658633667 290531635783 217637229724
663766584835 -257570288649 -212159173204      -275125565250 -33301686092 -371271032464      -46407665322 -772205701565 106040890627
9905063666 472932412287 100183968091      571497503584 118277599945 -334304392      -620258707158 -113500931016 170226139906
-77749431078 -319334278561 22340036791      91039104728 -684038008755 -162531732085      -113368597521 -76282955742 -737592205610
165579715024 -187176055483 -170843210526      118592396540 -240367841733 -235106116500      408957556321 -332039095371 149609333510
-277420925507 332141222589 149588788649      254836545738 172523080413 -5608194260      -81273415137 52739522139 203036399214
-423845198690 -233517970447 -9560575074      -42720012499 -24191204781 -149214007020      37365618576 167824901077 234626655107
396046274174 -193582411379 163912721737      -193896732452 -101996793373 364993955900      65478711023 195849582162 -16251963541
190843153578 431625972078 214224734313      52936924282 405796696417 -441445060580      222124216113 314371823229 -18641204378
-206865586319 -376799229461 -145761390195      -118810212367 -175937113340 283621613742      366463939557 -47847979275 -215400360468
120866398853 145168070038 467062323785      -72949459791 -265481475460 211022739389      183538176162 -215693917521 -284360659872
84686701133 -206104855022 249166346054      39504856269 -103535532670 86784410966      -11649927422 -297511781572 284783987338
127611237685 -13476357765 422618957990      536035102959 -44704578229 -120564154269      -431976359708 207173512349 60799098638
400024404619 -146317170545 -209333458907      -83176392326 148369243322 97451855793      -527236332663 -35161599508 -298418807553
-317286499260 -376620430988 520873550885      -424541378181 -195600945366 -355735588227      57561162591 249386772889 527156536467
-289477088736 426154083208 -60717261277      411097496500 230710332784 -501318793613      -474581714253 248285206595 62345323829
-174574924493 -8020842923 134762012370      -13896823606 213855568511 170283396290      138323863830 594720552679 -305844954260
244284238216 63913944492 152828338547      65025892841 148192987952 -15199652409      -56221895039 -6455138774 -417556071962
-84885378245 1477040867000 -187528347929      -223859297871 -14256906845 -164303663799      121696791631 -142314064319 226170792804
133550394877 -28103815547 8646849904      78780492215 111817332406 185119162691      -200066721365 -390584282653 -34292917658
-669603221224 7039129897 -101518169639      215183063745 -641640538415 124797439733      -211309801078 -265926297691 410732853381
104017020778 89852313091 520898287815      -231887822621 186548001213 -423435781385      228747061197 -259048308919 -182680140245
2451148244 209314857135 -286936569937      -349974175885 5986556654 105932050364      198840853082 -361824916038 -300559211488
-65399391361 -251756566739 -266909569480      111948152907 323554052343 344232190991      -279170030985 170842465444 -76606139162
-284588364074 85487987156 -150849591801      209626826883 -54653541353 -99890526272      -343593284918 -51612388831 73210205315
90579151393 95553511132 -433568234596      -59535059124 -465017629670 -154629506600      -58308799515 -383124042623 379957658496
117257009660 693012512291 -99442202574      50905786554 173484977577 -386171920326      215404214758 123186401512 228080547441
-47239765006 -75710680011 63416698303      -335402503769 -258655272578 -270631735923      16522223709 6058130978 -312302945666
447918343512 -380631927371 -397876314488      169880486153 -388625925599 215503426151      -59142577455 336400497187 145650456736
293837524508 53827840720 -86022947642      -92731336321 -342480347236 -667242704257      180844701785 560957115145 -165822737038
281432001736 375789140358 -56204556127      -77155272240 513389725976 -383761389269      -378694180656 -166657835 -144907560044
-169045674513 184309689198 -308407486060      188924943683 -192986872492 47136130348      -8575442567 -124795536613 110514310626
136485180158 -70759604594 257344420728      62732692060 -16259449158 -115428560249      247052595614 260669880583 556856724990
-11718290865 -231264846589 -104185022087      94266224146 -145835397751 316487301093      273104286280 -9207655453 100472470503
-32365380590 -91270314711 -18814192452      213424717987 306014590306 28486251437      549649643192 -161144649173 -18268770305
-95132058150 -84792425081 -238121309604      126209242886 -243315439723 88440931620      -91045268903 39101711144 -32030280716
551311492113 74287765957 201847503871      432272160090 -198736870125 -329995912749      119804751692 -482280756498 -23111234043
-140112095730 -271951092579 -95145509323      401508102675 82857928434 10102208234      -267960921108 177864218065 178582450229
-307951213510 352342728328 82794358523      137947635046 35942477147 -130944864056      -117001643140 -37961300404 223879564833
-129471324658 -81154932597 587919894484      84785213630 -209662313058 -114637493811      140050878558 65973545496 38679931452
597548987922 186348101433 145164187190      -99047244128 -250645639106 35630478655      371856700236 5926833859 306064452908
191826705748 -237745660005 -604591787878      -591611611558 -187474742134 151429396944      228194142060 -4252305955 -388544769685
45329593406 -125507147885 -121922680438      -145876739178 -40602548378 18069859196      -53866921690 113878592089 185367033977
-193191708296 -299486234694 65123882834      -127481740605 -371943186122 191964016689      -443303638277 -158903949028 373827486718
-252189713997 566103237236 -225458018591      373341706082 214290475017 120042716093      344432568744 -456942211490 208450284459
99924711513 188185980757 -143408621828      173252575138 303745905907 266614736594      -402480767615 -10125533947 -532679739348
-89237121301 -221928527417 5947913202      25568406421 270100215494 -226557219915      348780576659 79238853890 -128336670976
188319027608 111154939740 -242101128468      -514232047652 171903618536 230391485219      224867603740 172223921933 -291520780015
-66916613358 400106474469 -68918958854      -157163147137 -171250624078 278863576010      93296040277 561243790839 78372048575
86110021146 -184895215113 302346504050      459543629778 67046674643 450847402754      144703543519 358833281195 247757056985
-44079473659 -78549767734 9442932082      50766254930 192541016471 -198740840617      253685491077 -332770675747 -384498205478
88414960713 -128927756810 532657172980      165704604257 136499519138 530420753467      -13150787678 333795335034 -286777553387
338781455238 355907418849 -628334433215      -257813632942 171903622090 68168422861      -163233426107 -55646585659 -343399178134
100680904808 439844078972 489009153629      -131211904756 -303785331814 286507347406      266431921389 187782314625 1141502790
-56270659712 212384356653 3536064863      423909649549 -111954490643 -201924641802      -283842347406 -229080612032 609105529102
109615814481 261232714323 114240346923      7540245638 424878056680 -76770341434      179066208424 189180296132 -29967491495
```

-108299264166 -22087954029 157833411735  
39757206093 391576481107 -125260868742  
-382787110503 -251769473251 -84502220329  
-551825275944 142998094282 -265313476323  
-145776520874 516283230822 142186440349  
312949268885 -108736680901 -99586961285  
149471669 115950472404 9013597693  
372539755161 62000786184 321839040305  
-53740296260 343367892500 167803973774  
-57355769726 -248961603445 184939389954  
-624658195145 -131933264676 -205230304210  
193920502658 184411410443 153623301198  
-334402883408 95839369262 612075651457  
-87522261127 -257466179308 496507510274  
-99572233079 -297165190778 19292104291  
316981563729 -160845715237 362079774818  
168007437935 -162775277349 -7862238488  
414965115990 105514098224 14039441547  
115078254576 -316441468762 -297727297906  
26590282674 304778654791 100098361957  
38465178252 122985377055 214222960859  
125611462756 387578610785 -37548438435  
144215393128 106137167824 14840688435  
-294281215796 538228319733 -31714474187  
34452324765 -65389862458 65021758558  
-266053898892 -291905261637 366392172256  
-226842153066 -388289562611 -245036986150  
75638765548 -90412294302 -533489453106  
255946351470 243863720952 -198429364557  
172468283705 273590310186 20348325311  
-251444065431 234411477072 -89332647883  
109511197123 585654297718 256124635000  
-109148972284 8403233902 263565347443  
474470931772 -127526071592 38079474728  
581735557974 -36841171207 220012824043  
-301902948409 -10297431228 62781364054  
83451240838 73547864886 -512397355364  
33887534211 235025102640 56660718402  
-160214928776 80614040615 -120337193737  
-574532980258 177254763345 -174254773178  
352735152837 -94123638458 -79137804289  
-36478085006 244734175429 -289858170472  
-313643157048 34663237741 181939771493  
135212555235 289318028841 -117029668158  
394181733959 452414779194 -53280376903  
-191583603311 11806593175 1211145185  
8512514240 172888357633 -688270822794  
166857439382 510808574408 214223155906  
-160434599988 124957684661 46326966418  
174596835622 -465738693194 -251938134621  
-167108281700 42428449152 346420945195  
-38877134477 277624231858 118206544933  
-245948526870 83950668719 -68952599445  
247702771961 -28909761108 324975697326  
432762337222 56444409600 98699757684  
431025107863 191517807430 70759499396  
38688936180 194709991211 417975164279  
69245225515 -235531406023 124620052286  
76489363192 -127771196721 50136157597  
-101745263442 -561491262640 36700236170  
-425976404098 352481993801 124869209275  
1739790091774 -514576526372 37114447087  
-248325620280 53811665024 -224424043868  
311128284517 231871541387 -376162075836  
-243700655588 -226886086756 82210739990  
-161274417671 -148231232784 -254381834899  
-110565045968 7010008296 524321004081  
218910520163 58640571160 411669883089  
1432034402070 111891471729 -266850163471  
308236832849 645276886063 146056433311  
-237867520569 -44836263865 -187113673758  
-89605693148 106540064793 -244732641572  
-374819883033 -164581368917 26854048769  
238827373479 -438995975186 -39007172136  
81531167541 -215238186918 451728682524  
578350298616 -237072852694 391079167527  
226736579470 -32631623964 -202174642547  
-34929865227 -260666307544 -184991045504  
46867300031 -240773449448 -69565230621  
-122818900981 -153069461594 39040330509  
-159653052914 -232607623007 256449508065  
-122132266317 -43577371820 106131988525  
437124375813 -129705531848 -586571225282  
17926325461 157093848141 148194517446  
319674427314 36610306752 521596765266  
23235341925 -171682256445 380407714155  
-238932959009 30419436704 -165300451798  
-107039399192 -62718805388 -190580874464  
226128401443 529392172016 165074398577  
-390593555887 -28911912858 3066235456  
346545872764 -333997855958 -49776523301  
-283836264291 146487441407 -129888423015  
475751500223 -296996515674 -200561212123  
-177194486472 57098252329 314193230768  
32528130403 52027233704 410606193493  
195895609926 253015586165 -130444142296  
-1771216440 -270618528869 -136289799522  
346626993565 296045962249 -348135427828  
83926072823 -238305376458 21105073519  
-22761347224 -197910779699 236607404649  
-225939935614 113884941626 45560905096  
160883401571 254374471827 -446009000671

70004225410 644143011235 372319411956  
-300915092710 -25793189756 247229713137  
-193755122862 -170548219506 89251908333  
305024568265 261510065766 343082522738  
-250595205183 -20259349269 -144137603843  
-230534901298 -35662174016 197967505562  
-397874843230 234501645876 -75435502674  
184540944533 -79250781308 502251154678  
141351647426 -35959865898 -162190794780  
-136352532118 18873418427 -35666696063  
-325313380749 419050653954 -38352692227  
-441257738671 -63099856100 265779795183  
588602200268 331794258204 2232870529  
17312164942 -193553268097 292602088082  
31926387516 49389743525 252373908699  
401110947497 -344017068026 20103692211  
-131134176145 334719794122 89313994315  
-17171197235 66995086812 -38805459931  
280164216427 -300474723146 -25003751639  
-125728596652 -310194913332 -190840678299  
261446005425 -227057802405 445701825554  
-125230525459 -94367129280 -24012380656  
181066166445 -100407833058 384607364357  
-68673957206 -578743322369 -128614177283  
313014752281 145519350259 -71794936931  
349496783400 21731526818 -221634621470  
-194637580158 -38689528653 471509259881  
239673667673 12442218454 -175989078865  
-349448248706 -415903768182 29247251308  
189213622633 -11762046963 245879034636  
95797201593 -18943564075 -402518520467  
191051369268 -610349507796 442555994695  
5104515036 -353315237568 -666015722168  
-187662883032 -70379185885 -27936168965  
-211427775631 -372818627571 5332735471  
154094552816 52061104213 91284138281  
18483898147 -247784079631 -213335920608  
307631944871 -65553837541 99670478701  
427006721897 -206995991824 52686736846  
553658936021 -123841033300 -159168259003  
-120057560129 -127628204777 -49008802134  
-199247431476 -205400559121 105633775218  
-111316050875 -18001335065 139791904040  
-97695419242 -298029856429 21071625049  
-129352085551 88837776158 188124533943  
-401910470537 -134897334346 143846611576  
422665685300 -49710532135 58908600853  
-406472040469 304186023127 367537561780  
245237807557 99849652062 304490148990  
-36662400853 431956767793 -132252156490  
33243163523 358648703902 174166226416  
-166268078110 -46870968542 -412012541641  
257408096581 285244152748 141144357752  
-347926740030 161286699913 -111442665336  
-167671801470 -522177315572 78860422126  
-328460051065 217724599668 -374120618351  
-188843610977 53316238521 50231987583  
-354402596551 -259486464280 107353844431  
-100214338260 -396890830621 -438040548385  
-28136146637 141503844638 343967923177  
311921438861 248339679608 -536033539530  
18982157782 81530914703 -22306995932  
-181540663961 386342135495 -261879169998  
118461067108 -150673878165 9222585057  
-228018573297 -112792793530 -217692437476  
31640807014 322706609575 -230959236394  
206236891145 140203767640 233134344428  
-33807959744 -64025909214 191876592125  
350318010004 -527533523119 -135868006051  
-286242216651 291679716840 -15578842130  
-22396633931 -102063924824 -219907568808  
-563763666803 20843513744 -236529893486  
156971746051 -535505254813 306157373228  
177942168973 41165232586 -154524697448  
34106458675 -18542710067 -683324992282  
231876354449 -512820491797 -205611304350  
-154104908054 -391497712088 -357561603033  
399106748444 151435122524 359094247267  
-420861033654 93812608627 213077950400  
-152287574563 -192462897293 365765809415  
569800289855 269906024816 -155390860226  
273763086973 -127495057546 -170637851114  
272039980465 -237724241733 340959364558  
27176191230 41540640605 433513797484  
159407768686 241108913500 606067746505  
-73167797845 83523270528 86890196716  
17007910068 -117099317112 173472009151  
-278058519159 296300555295 226964486355  
303292454436 579517025329 -2556792509  
91483672569 296658644513 35960275390  
315835998266 371623569227 45524252446  
-70950243923 29938309183 -232367253262  
-310688953338 25522335441 362146357881  
-58722794777 -105140998605 129822590067  
-368676473968 268319011865 -57501807314  
164144217318 195587041327 -197615311116  
88499605190 -15786599322 683968043133  
-149916281607 -10121338669 82222714663  
164327398997 61025875393 -222887831847  
167722442149 -42663338243 354899421601  
605366828098 -239564689178 173342774589  
52816011049 -383790855810 -136430644186

190481788086 117280948567 3156952474  
-224143192156 -27827639896 -119930050070  
-256789935083 -41000170 128790645388  
-51428957775 68301951973 234282790261  
328126211892 -188790099188 -317284669498  
242228022680 192238829879 -719716715822  
77701274502 -83445087820 22609950403  
11815204527 -261342887954 22424480567  
-137497643181 98742803958 64062819767  
127489830555 224307274571 77678436947  
-188028100170 349594491398 -350782784476  
482864983948 -230677587339 62975430274  
-446209986270 4904137411 -319430736491  
401880606622 244395813129 85532784295  
89935557830 733279803140 218977798595  
-112731029400 185365812750 -143794967291  
-55192726883 119201819195 -375005361199  
-235148847703 -190762946468 -243089147545  
379300105800 352762792652 -420517076314  
-124024872397 424187514161 301975775298  
257931296106 -60268892147 -95443461219  
-215330265672 -19982735945 29988205699  
9800385731 -693857053347 96441743956  
-244837410693 78437106984 -386104202210  
-476328993068 -53484827413 -124385019580  
220989803902 56526962964 -76781331933  
-499899896490 277785407771 233231110420  
106420862573 18184962181 393417131802  
-190230018022 -188062581922 -331759029840  
-153688270923 -12172864152 -50858914694  
122692069864 -295252499358 132998411726  
-255524775966 -372100910896 10910980864  
-4513017033 -212727548814 284667935695  
-197109850668 261092932990 233959499724  
-400519588479 47699053571 -300018222252  
251998477502 -160816037655 270553354320  
-143221595761 -83815494138 79895839009  
-355869874150 -50184018371 -431763208815  
-287647247494 514935467266 332154571921  
185607971543 48884915307 -332963921978  
401695202110 358615680934 -105198809814  
434596899311 -6755041428 -15401679173  
-47040072622 141587998465 -196643012414  
-196648742458 -209053072608 432812861366  
-37388010703 404114235675 217106013238  
-71323575944 103845827009 203977286549  
11357259153 -240990256697 109608176440  
93432891660 443295031413 -125036772056  
-28956766157 -67555804489 -38835181096  
59124837482 18112322435 390388200713  
-130061775071 -421351413713 -290235860742  
-115196118236 112173756791 -65717954033  
-229919442630 -22733035823 69526187452  
-571876308238 -139250397495 -403412668388  
-653489752690 218228720778 139519707499  
-66400941125 322594981757 141435138930  
228175615532 127924401512 -5991339799  
-95030508356 99909630399 287282761112  
-265330684210 -136548461872 578691645754  
-93140315271 568354305767 -252550343619  
42294577489 136876352562 -365388338305  
-68761313026 173190991935 -221131520366  
63456672020 184925022162 231985082293  
-139809096238 -50520737144 204140169251  
-320576787891 46170276465 94460028101  
-331705398486 -286370309300 -157706262427  
-99454183953 -280783543703 -440243276014  
82308619470 153905254544 -367935613543  
645055731041 -42178864761 -49933522469  
186620979499 59553365589 -89132099084  
-179591979505 -631648637429 -37828250513  
212889002687 199206232 256351777732  
-80222605186 291551960997 -504154193870  
113187121131 -14432801879 -60498791662  
-438975674258 165226996880 153947519116  
252515451142 -48589853105 -401626641448  
374321620158 270285883357 193654118506  
-446085507477 705350220913 59167276257  
158413036124 312001173653 185554396977  
243386847502 150790213142 190568174124  
-342816042103 -300016831790 447749001033  
-217603278702 -47645473470 119681195889  
-178914721247 57428322831 -124000625653  
209603788561 -32248201147 -113133067037  
-146973780549 11738707200 -334730342967  
-20162588598 279649277334 -108491539637  
-296984980164 -315112015784 -209849127409  
-273927032707 152541559707 -236565782796  
277890690005 -38035316384 110349784195  
-97517882322 -97554242932 497972663358  
-80075864843 -13205751758 -357584291004  
169381542437 333080019699 -82609485205  
51607186493 299009608840 275045237229  
-270808823118 67300262003 -188023025678  
-131987684527 352419439357 239814067724  
75943007914 153563577015 298071860768  
-99868786405 -428326233919 67474476061  
-607861284570 -148285780596 308769812216  
116780969555 153985487758 -35579989725  
-7835633166 -447159493758 142887854677  
-242536944525 80921676076 19212843175  
282183887935 312891918719 245547776020

-3817757410 -195839037053 48007469374  
-98169211830 36141191070 413973245088  
-569749074495 271922857550 -300268750554  
56541949586 5366892171 522649389290  
274087991849 85557316855 -201045543166  
-160077180538 -7551297681 -612287683269  
71999843143 137473147705 101184228772  
-194248730203 -382090511136 -2214111491  
197667323612 122290275283 32766386220  
558890200117 -199356774415 -58569155617  
-369424586701 -522010766979 149129621744  
239752305836 -573693984937 -30915929022  
38594996220 -115041418417 17620424155  
-114999564082 -167659117787 271961185521  
166790359838 -137135551840 214244217161  
-235951834883 140251037410 55008467928  
162571148806 239333629959 296231051125  
-188804767010 185156214276 224340415068  
-104094234948 -8263543039 337889524168  
-295751478262 -195945191827 -62508118452  
555149955782 -147201388690 531718331308  
-325712764877 -183853698386 48081431619  
405756326831 -19489330877 -28587076832  
-23242034593 -293497702618 -9879896152  
239384071529 -146333237058 -62635140513  
162578894458 160323051510 74105066370  
42649705901 404427553063 58470348091  
68954763058 48946148108 -93066262221  
-147988269603 -430784401880 407380475620  
-389556835162 208632089022 465052580930  
-119893533522 -33719155947 -338443811411  
41991525655 57456620245 -277143304566  
-154062616903 510259421564 28130909061  
298904986324 368073342523 -255210829100  
485515319098 64450864713 279036849595  
-65011838492 -31504562286 137632348205  
75674587052 363313244071 -24206375623  
-37905109120 219906489564 185485770671  
90418827445 -131502833009 185897785319  
505082078949 111701988959 281864131485  
223393264227 -43439953409 -524237418151  
157250918554 -76163759857 129227443485  
163272085990 87563052556 373143157870  
-197021291830 -168841787633 479487906993  
-203862398857 -386105525710 31321418850  
-53778388490 -12414180163 845220563348  
-43685095306 923143674 -50766038683  
462373537304 -675397987096 -133024956794  
-117122158202 -96617693420 205511789176  
3336871092 -56902520971 -3074987283  
-63326779476 120069112552 127831557748  
41269744205 237363850972 -338789024680  
191304736187 -31803877637 -102914052974  
99657936289 238608008080 132258501039  
192755274856 521243808888 -342406150538  
-71809771482 256527982290 333770867773  
-461046507810 -160575881102 -2288927373227  
322347013368 -32066400685 221017520391  
269951894939 -157840586 261441601487  
237029860120 -359246312686 -21322645437  
-156936536936 -508796385051 -295984674221  
122993944518 -66975514200 -175442832858  
97424615961 13754619671 530541092113  
-173149716219 90163403575 -228127862455  
571362712840 40850448518 429192702478  
184800152908 -114780063068 124474800671  
-268548971683 227589784631 471027624138  
322666028067 78524929723 -303645148311  
74235420724 -483705659825 164788993141  
-289258649485 -259547227419 93124533922  
-110421598747 -82081372253 -90558584907  
-193444746840 -322972304008 -45494585120  
-26783058508 470951200336 172918676612  
235813467093 90598218829 157195999215  
-144878767028 -94380658544 -134892783956  
416169814579 1174548305 -204262333834  
195111389119 -510758029129 97472146009  
133914495156 8302863164 -513867967222  
236416533202 164125852209 545012582784  
-19221825552 75182724862 428646727537  
-288176949472 324760278617 -160847154935  
-26659782182 -87298106968 77788494002  
561126747739 41186151271 76405175191  
16248180329 204618573032 -492222427728  
30350898697 -581696211853 -62208723613  
153231550411 -355141430585 -44418385435  
21692319588 232615810623 -229490718969  
111004481844 -251927452943 22480278996  
-305433708951 262239544058 62338159723  
-107965631369 56027511436 304393308828  
68775337692 119621657884 2844868832061  
-469707208429 -75960107644 29025584286  
-185042733185 -369720962345 67530993356  
-106676575506 146318469286 299281626596  
537234533779 14418701846 49477668707  
-83669280508 22968375757 438588819734  
233341237714 -481297729104 -393165058950  
350991661375 326100381077 -103125061365  
-226469335342 120126087355 129313221558  
-188733697943 -228459421769 207093030094  
206558805172 -56184899487 760204112594  
314815407797 -64330779458 217661019516

409553951726 58206630072 -214608640836  
-137141030233 199331830215 26258170893  
218826656912 129967097937 222129366519  
-149375024628 -175817061707 251213319246  
-287497139315 378872361764 -235860378333  
34354443367 -575741937652 44698998758  
-378710056510 -369942482853 96929438269  
-541397165069 264894465363 -48296294914  
-191481853998 141807005117 -227858804988  
454845962665 -343569285794 44171226033  
-144630264938 73557590090 64812422091  
227444300814 -33665505365 77042429554  
54133752228 -124151713846 -536638755954  
-300367755105 -78404482866 -182776054881  
4214130208 -202634676958 61491539695  
15581661530 129385582098 -341268815637  
-103204750019 -182733790514 -533214701998  
158281105807 -105431369666 -175492271497  
321374283594 667180475902 -211166487278  
119488478161 -208712697080 -316456855389  
24371604881 -188996756720 -150929442462  
-438447622916 226216365406 -259191449316  
-248463058246 -209739560540 212378918705  
-388512960305 -113712121925 89264861619  
201880672030 333588804474 -113327669233  
235512160472 76031697369 -146310164957  
-141872740649 -297139176794 165238623432  
-29590848909 -69399406200 -541270029769  
-24057680068 530448215621 304269115910  
37174758445 424271534655 134748169500  
-299121894963 -29017764428 64604844827  
-417038841597 -66536681903 23038170417  
-258872448 272475518340 -141658946614  
-448258996267 32558901733 -248857643151  
-35616680601 77195243654 538059314115  
-101495875153 169978700224 219776657818  
-133233007061 172396580701 558132975151  
-224497411265 -148530069041 52939203091  
-68686688780 -241567021330 217883663998  
109901808686 -161393688204 -220840707867  
5111802500 124583591129 336929707754  
-321631305974 25478777376 3645566540  
-361681130026 -350478135898 544881601981  
82527358313 301182209141 67812240745  
-87410717288 -8834173207 -992576769  
406005801131 350721999945 447602316094  
-26424692025 -335514739411 63011215506  
-651386185746 374715991734 -157130364624  
75506775396 433446715173 -117329234112  
-79652532863 12446742188 -146904008337  
253825543834 -75729329573 -5856911152  
-26043232523 9775438494 -172581822698  
363466324245 -461484814182 126336708604  
73057901984 31043290339 1501523004598  
451565380009 416508502582 -158613824540  
-125432473894 167561027139 606408998722  
-163571428279 145917208546 114044940948  
581733597584 -282905080720 158938523951  
29854168175 28585986764 239950187685  
-110508119262 120924227882 -326939559020  
-14247947668 -209984876428 -485954671158  
296479592114 -111491527871 -251027126035  
76141401204 -23359697859 -195012779305  
21172002616 222311075224 -105956097870  
-340364949002 -551823745137 227884332296  
183478621976 -184488128856 95204272445  
406168791504 -249120327039 -11593631100  
-241523137371 -2747723288902 -52359858605  
379450555073 371167704801 -188685285756  
279302065677 -165102605011 207704299502  
458177250962 253825367571 82007211973  
285092358900 -121789450151 -310689208143  
-225425823197 -273586401315 -485798070462  
-37118217204 -400173340728 -102235586016  
313507413649 -215164179870 -109964214308  
-265576575493 328630805648 342001033354  
-78202068309 33002773701 -20795941444  
88123184586 179767597710 -156686060759  
-122196713037 189025791097 -116157403329  
148448899195 -398516181225 555263214358  
-79374694536 -30795024604 304665016918  
310372915579 -187881836830 -5219594545  
157367082523 -215166416481 284190993835  
-195428425076 -70954559238 -411147858966  
-462401184982 36345964035 340008227310  
-289291161609 151120929937 157773240959  
-342413808824 -325790256942 -396773756652  
-55275607110 -3086705572667 54989787324  
129231517513 60057456477 240441567208  
69741793414 -655746167448 -13640818363  
55525386026 -46109709593 -251148972005  
-289711761793 34788490062 160285651211  
-75254848218 -416243637760 104557122102  
-340226064558 -244129547662 347848683285  
-438853794228 84644997795 -248192683784  
17741130554 55180059367 -330027832500  
-111389757926 374084274836 -136363555241  
137079758355 -3058164643903 219108686995  
282982409601 137242785644 -309617804805  
-161016775979 -69466671424 115567747353  
-18098466808 88157261652 -62766507223  
238020178437 -15906742774 100504216703

-168294623233 -221552651365 -516345392733  
149063199770 -330341827834 -41260593383  
-512434136875 125380988985 240671594159  
218424916587 359798205260 -191976997975  
-25461661371 157901888456 612668181327  
97719597948 69791738697 156131298508  
574437585412 -19820340655 207822690228  
203071880541 568709590576 -22431110213  
252110302774 -278993797230 19621340198  
-221072745331 501109656384 19927174160  
-241583426265 -366767472503 407737016420  
-496339047608 -144824247460 96874174005  
89465433292 -170170354505 130888389853  
-76678136257 -84885452083 553532418492  
200301064822 -393991760663 53248303417  
-350383649772 371389729099 11493317685  
208409995371 8538911787 -99131343035  
135928880902 234318361097 310623706138  
-26556804269 -410814604674 -268842311943  
197773810096 7761383884 -237445092148  
-354367862535 -109506380028 -247635886925  
343121635535 124757377135 280129919832  
295942536456 45091716238 -167874191835  
-192397676742 -68659011125 -307445802165  
14178417018 -146671847128 545195257607  
-199651470998 436134793892 76064659410  
213599623197 -86722267903 -112040459106  
-271224983605 222157633689 147666194104  
538648247152 -82787702160 -120919124483  
56752457597 -321763275289 -19340898689  
210676035804 211955739261 -437458071292  
59664196026 -58863922408 299591383724  
404104430617 34631334205 419459736983  
198531615659 -351552274782 -60193041721  
83083122354 -223285032345 131554628418  
27755059196 -249369584005 -382637617819  
372438053742 508352910880 46519394197  
50598454633 54343468447 -124418973067  
357607508727 272796294454 -74075221128  
2941692941 512282713100 -10445901240  
-272674950789 -21960133791 -208071118717  
478474798489 -21600928557 277514571204  
18117379641 -160140054647 356514494817  
109185866341 307122530145 -2916977763  
332757552431 174440663372 -102753442349  
-200396113041 132906193011 -28868235988  
282811022467 -294687559715 -6376576092  
94177276771 -315324252672 106537632159  
207675031408 -83270065443 354305174260  
-198403208498 -206610026571 -44551032352  
387870812854 -124616145283 -134061292254  
-260353715192 -467407211179 -110324791656  
-273580087932 -227415371499 -795210543316  
262959165001 -145489029497 -143710126917  
27293981457 404443375691 225341217109  
-10783486116 -591774235093 29961683787  
177983403392 -122088239277 36941965476  
51714267689 41852604489 -481156596756  
335129665872 68256695597 -209997917776  
438586185925 -11591326440 -232619984991  
111769687107 48717816786 58980991445  
-160235847240 -406417810062 -211358715161  
305712845432 29071480325 339587101858  
98111266464 19224246288 189697333090  
408750337150 -152210979225 363950862877  
-5849262032 -211185225170 433974112734  
-400824723141 16224315153 205171704944  
-435527988922 2581353154 89025521675  
37500243162 463331304999 -447400503438  
113343694983 -444966157681 -394576569401  
-126932503958 126390740685 42345278229  
-270333500330 -265470619635 -183607178949  
-412416063123 -127505092469 162607966055  
-318334463121 -26286122376 -256547277497  
666932095332 -1447426994 -178911687534  
-285248729101 274973916530 -91526532261  
-25591338290 -342713545470 223404503295  
-38316467214 191207147268 -464671754937  
4354857624 304347001392 167951967224  
-31275239930 241460376708 260364163999  
-237888913608 -195358846229 121836997264  
118559568520 -459988035254 417625163518  
-70850711856 117264374377 -36275157636  
-146916794572 -233552194555 -348831437609  
-213590470533 394026855278 282236490091  
-268154065063 219849343831 363846295993  
-364774618005 -83127337619 -117586169538  
-279975308501 -170240478604 154584712913  
-120476670942 511058083712 -94135298430  
-113874777193 211431009726 -46356525583  
216093506732 -149115865025 -130624584459  
134127029988 -42419470210 -63730378770  
149975070757 1412285497571 135557396670  
51913990658 40212028662 -36249837322  
511600976687 222668672672 -400734322920  
361325747745 -118332033820 619842053329  
346025175586 64449709771 293821935639  
72861548485 560968854234 -93392783453  
190618962987 162260327337 242002428237  
505232824630 243736608573 -102102699293  
37437016379 390265199432 -137525982939  
-567632009487 156191549130 410274943

-343880752580 -21731723193 13281130766  
-261373121818 120549198016 244496933246  
132200273216 309941108951 38045931520  
-96358542928 -222800910238 -26587281960  
-32928932103 -228189403953 -243422447581  
-265932359724 -91218950816 197362623763  
20948963817 525117350558 313417620605  
-284884523199 218120123541 -490471177527  
-205432452151 210599941374 -141977412500

76190352081 -81849596769 324850214115  
4791014245 323159681203 -375881448791  
-79797252857 252946305784 452306062604  
-135019826890 285700717154 297549258862  
731710512546 -38233063770 213119825296  
-114735214734 -42074176557 119769140773  
-33756651402 447821860277 1596455118  
234213245129 272552600789 -350518368846  
-92562102961 62949340158 -116397826540

172042449053 27443488140 511963664530  
-117945978205 -216053183736 -30371928113  
193255702084 -326960992017 -261742360713  
-201016604450 -3689890639 -19641975787  
208649406120 161278471964 -331386790057  
-102493202336 639359480814 16603805278  
-20403935090 -46281453048 509131880547  
328001179782 206625960965 -68944430397  
-292123738602 -48727382964 -96436436465